

Progetto: Dinamica delle folle

Beatrice Laureti

Università degli studi di Ferrara

8 luglio 2025

Dinamica delle folle

- **Obiettivo:** indirizzare gruppi di persone verso una direzione desiderata, senza impartire ordini diretti e preservando il comportamento naturale degli individui.
- Queste tecniche sono cruciali in situazioni dove la comunicazione diretta è difficile o impossibile (situazioni di emergenza, folle ostili, etc).

Modello microscopico

- Esistono diversi modi per descrivere il comportamento della folla, a seconda del livello di dettaglio desiderato.
- Il **Modello microscopico** descrive il comportamento della folla tracciando la posizione di ogni singolo individuo, trattato come un punto o una particella.
- Ogni individuo interagisce con gli altri attraverso forze sociali (repulsione, allineamento, attrazione), seguendo regole locali che determinano i movimenti.
- Questo approccio permette di simulare in dettaglio le dinamiche individuali e le interazioni dirette tra agenti.

Struttura della popolazione: leader e follower

- La popolazione è divisa in leader e follower ($N_l \ll N_f$).
- **Leader**: soggetti a forze di repulsione per evitare collisioni, e seguono una forza che guida il loro comportamento verso l'obiettivo prefissato.

Possono essere visibili o nascosti e vengono inseriti nella folla per influenzare il comportamento collettivo.

- **Follower**: in fase di esplorazione (uscita non visibile) si muovono casualmente e tendono ad allinearsi con i vicini (effetto gregge). In fase di evacuazione (uscita visibile) si muovono direttamente verso l'uscita.

Descrizione del modello matematico

Modello microscopico leader-follower

- Si denota con d la dimensione dello spazio (nel nostro caso $d = 2$).
- N_f e N_l : numero di follower e leader.
- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$: area in cui avviene il moto.
- $x_T \in \Omega$: punto target.
- $\Sigma \subset \Omega$: zona di visibilità del target; $x_T \in \Sigma$.
 - Da ogni punto in Σ , il target è completamente visibile.
 - Da ogni punto in $\Omega \setminus \Sigma$, il target è completamente invisibile.

- Per ogni $i = 1, \dots, N_f$, $(x_i(t), v_i(t)) \in \mathbb{R}^{2d}$: posizione e velocità dei follower al tempo $t \geq 0$.
- Per ogni $k = 1, \dots, N_l$, $(y_k(t), w_k(t)) \in \mathbb{R}^{2d}$: posizione e velocità dei leader al tempo $t \geq 0$.
- Si definisce: $\mathbf{x} := (x_1, \dots, x_{N_f})$ e $\mathbf{y} := (y_1, \dots, y_{N_l})$.
- $B_r(x)$: palla di raggio $r > 0$ centrata in $x \in \Omega$.
- $B_N(x; x, y)$: palla minima centrata in x che contiene almeno N agenti.
- N^* : numero effettivo di agenti in $B_N(x; \mathbf{x}, \mathbf{y})$, con $N^* \geq N$.

Sistema di ODE

Le dinamiche microscopiche descritte dai follower e dai leader sono date dal sistema di ODE per $i = 1, \dots, N_f$ e $k = 1, \dots, N_l$:

$$\begin{cases} \dot{x}_i = v_i \\ \dot{v}_i = A(x_i, v_i) + \sum_{j=1}^{N_f} H^f(x_i, v_i, x_j, v_j; \mathbf{x}, \mathbf{y}) + \sum_{\ell=1}^{N_l} H^l(x_i, v_i, y_\ell, w_\ell; \mathbf{x}, \mathbf{y}) \\ \dot{y}_k = w_k = \sum_{j=1}^{N_f} K^f(y_k, x_j) + \sum_{\ell=1}^{N_l} K^l(y_k, y_\ell) + u_k \end{cases}$$

Termine di auto-propulsione $A(x, v)$

Descrive il movimento dell'agente in assenza di interazioni con gli altri, riflette solo la sua spinta individuale.

$$A(x, v) := \theta(x)C_z(z-v) + (1-\theta(x))C_\tau \left(\frac{x_\tau - x}{|x_\tau - x|} - v \right) + C_s(s^2 - |v|^2)v$$

- $\theta(x) = \chi_{\Omega \setminus \Sigma}(x)$: vale 1 nella zona non visibile e 0 nella zona visibile.
- $z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$: vettore casuale preso da una distribuzione normale $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.
- C_z : rumore, quanto il follower si muove in modo casuale fuori dalla zona visibile.
- C_τ : tendenza del follower a dirigersi verso il target, dentro la zona visibile.
- C_s : tendenza del follower a mantenere la velocità desiderata s .
- $s \geq 0$: velocità desiderata del follower.

Interazioni follower-follower (H^f) e follower-leader (H^l)

$$H^f(x, v, x', v'; x, y) := -C_r^f R_{\gamma, r}(x, x') + \theta(x) \frac{C_{al}^f}{N^*} (v' - v) \chi_{B_N(x; x, y)}(x')$$

$$H^l(x, v, y, w; x, y) := -C_r^f R_{\gamma, r}(x, y) + \theta(x) \frac{C_{al}^l}{N^*} (w - v) \chi_{B_N(x; x, y)}(y) \\ + \theta(x) C_{at} \frac{y - x}{|y - x|}$$

- I seguenti parametri descrivono l'intensità delle forze di repulsione e allineamento:
 - C_r^f : forza di repulsione tra agenti (sia follower-follower che follower-leader).
 - C_{al}^f : forza di allineamento tra follower.
 - C_{al}^l : forza di allineamento dei follower verso i leader.
 - C_{at} : attrazione diretta verso i leader visibili.
 - Se $C_{at} = 0$ e $C_{al}^f = C_{al}^l$ allora $H^f \equiv H^l$: i leader non sono visibili.

- Il termine $R_{\gamma,r}(x, x')$ rappresenta una forza di repulsione metrica tra agenti: agisce solo entro un raggio r e decresce esponenzialmente con la distanza secondo il parametro γ .

$$R_{\gamma,r}(x, x') = \begin{cases} e^{-\frac{|x'-x|}{\gamma}} \frac{x'-x}{|x'-x|}, & x' \in B_r(x) \setminus \{x\} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- r : determina il raggio d'azione della repulsione, valori più grandi estendono la zona in cui la forza è attiva.
- γ : regola il tasso di decadimento esponenziale, valori più piccoli fanno decadere la forza più rapidamente con la distanza.

Interazioni leader-follower, leader-leader e controllo

- I leader non sono soggetti a forze di allineamento, interagiscono con gli altri agenti solo tramite una forza di repulsione.

$$K^f = K^l = -C_r^l R_{\zeta, r}, \quad \text{dove } C_r^l > 0, \zeta > 0$$

- C_r^l : descrive l'intensità della forza di repulsione tra leader.
- r : determina il raggio d'azione della repulsione.
- ζ : regola il tasso di decadimento esponenziale.
- Il comportamento dei leader, eccetto per la repulsione a corto raggio, è interamente determinato dal controllo u_k .

Implementazione dell'algoritmo

Implementazione dell'algoritmo

- `main_projectDS` → `main`
- `check_bordi` → controlla che i punti non escano dal dominio
- `check_ball` → controlla se un punto appartiene a una bolla
- `find_neighbors` → trova gli N agenti più vicini dato un punto
- `compute_dv` → calcola $\dot{v}$
 - `compute_A` → calcola il termine di auto-propulsione A
 - `compute_HF` → calcola la somma delle interazioni follower-follower
 - `compute_HL` → calcola la somma delle interazioni follower-leader
- `compute_w` → calcola la velocità w
 - `compute_KF` → calcola la somma delle interazioni leader-follower
 - `compute_KL` → calcola la somma delle interazioni leader-leader
- `compute_R` → calcola la forza di repulsione $R_{\gamma,r}$

main_projectDS - Inizializzazione

- Dominio Ω : spazio 20×20 con muri laterali riflettenti e bordi superiore e inferiore connessi (effetto Pac-Man).
- Zona di visibilità del target Σ : bolla di raggio 3 centrata nel punto $(16,16)$.
- Punto target $x_\tau = (16, 16)$.
- Passo temporale $dt = 0.1$.
- Numero massimo di step = 1000.
- Posizioni iniziali x e y degli agenti casuali in Ω .
- Velocità iniziali v e w degli agenti casuali tra $[-0.5,0.5]$.

main_projectDS

- Inizializzazione.
- Ciclo for: per ogni passo temporale da 1 a steps
 1. Si calcolano $\dot{v} = u$ e w tramite le apposite funzioni `compute_dv` e `compute_w` e si aggiornano le velocità v dei follower con il metodo di Eulero: $v(t+1) = v(t) + u \cdot dt$.
 2. Si aggiornano le posizioni dei follower e leader con il metodo di Eulero: $x(t+1) = x(t) + v(t+1) \cdot dt$ e $y(t+1) = y(t) + w(t+1) \cdot dt$.
 3. Si controlla che le posizioni aggiornate x e y non escano da Ω con la funzione `check_bordi`.
 4. Si verifica se un agente è arrivato al target (è distante dal target entro una certa tolleranza $tol=0.1$). In caso positivo si rimuove dal dominio.

Criteri di terminazione dell'algoritmo

L'algoritmo si interrompe quando viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- Raggiungimento del numero massimo di steps.
- Raggiungimento del target da parte di tutti gli agenti.

Compute_dv

- Questa funzione restituisce l'accelerazione (variazione di velocità $\dot{v}$) di ogni follower.
- Per ciascun follower calcola:
 - Il termine di auto-propulsione A con `compute_A`
 - La somma delle interazioni con i follower attraverso `compute_HF`
 - La somma delle interazioni con i leader attraverso `compute_HL`
 - La somma $\dot{v} = A + HF + HL$

Compute_w

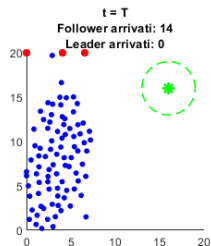
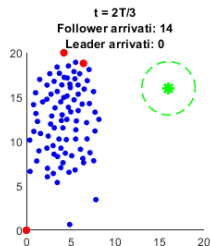
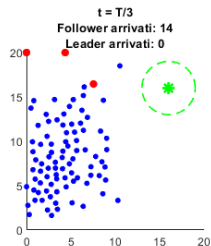
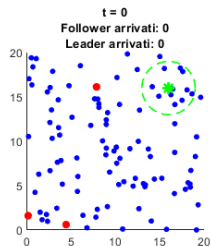
- Questa funzione restituisce la velocità w di ogni leader.
- Per ciascun leader calcola:
 - Il termine di controllo u : usa una strategia go-to-target.
 - La somma delle interazioni con i follower attraverso compute_KF.
 - La somma delle interazioni con i leader attraverso compute_KL.
 - La somma $w = u + KF + KL$.

Risultati ottenuti: considerazioni generali

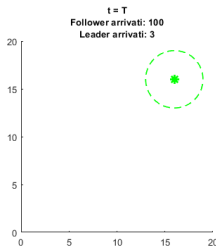
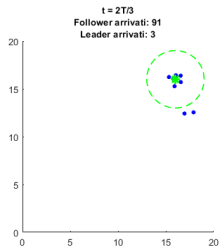
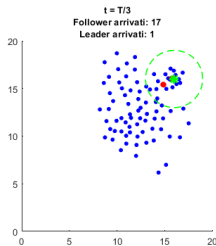
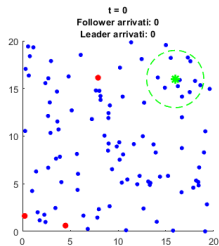
Controllo u

- Ad eccezione delle forze di repulsione a corto raggio, il comportamento dei leader è interamente caratterizzato dal termine di controllo u .
- Ciò che contraddistingue i leader dai follower è proprio l'applicazione del controllo u , poichè i leader sono guidati attivamente da questo controllo verso il target.
Dunque u garantisce che i leader (e anche i follower, che vengono influenzati) raggiungano il target.
- Nell'algoritmo, il termine di controllo u viene calcolato nel modo seguente:
 - Il leader si muove verso il punto target, con una piccola perturbazione casuale.
 - La velocità è normalizzata e ridotta tramite un coefficiente α , così che i leader possano non andare troppo velocemente per poter avere un'influenza maggiore sui follower.

Esempio: controllo u assente



Stesso esempio: con controllo u



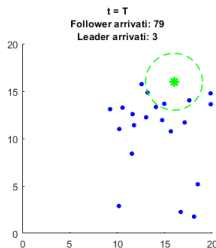
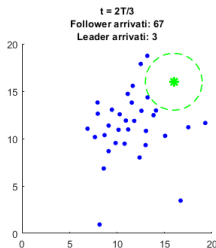
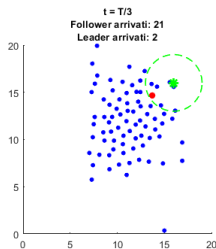
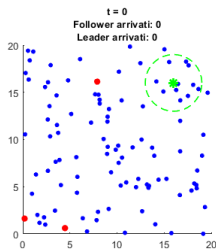
Leader che raggiungono il target rapidamente

- L'inizializzazione casuale delle posizioni dei leader e dei follower può avere un impatto critico sul comportamento collettivo del sistema.

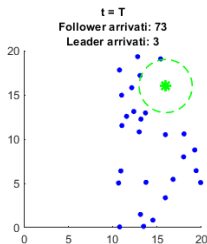
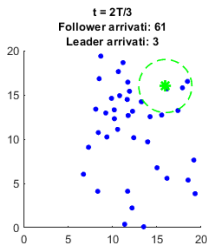
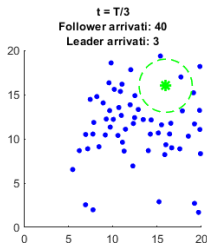
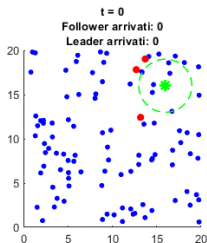
Una situazione problematica si verifica quando i leader raggiungono rapidamente il target senza interagire con i follower, che può essere dovuto anche a causa di un'inizializzazione troppo vicina al target.

- In assenza di leader visibili o riconoscibili, i follower non ricevono alcuna guida diretta e si disperdono nello spazio.
- Infatti i follower non esplorano attivamente lo spazio, poichè si basano per lo più su interazioni locali. Dunque solo una piccola parte riesce a raggiungere il target, mentre gli altri si disperdono o si bloccano.

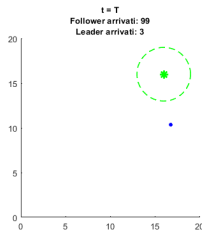
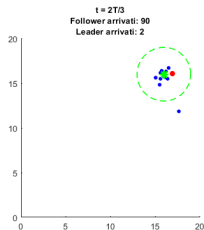
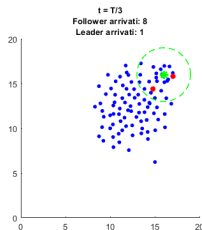
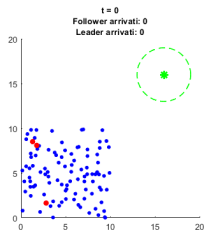
Esempio 1: leader che raggiungono il target troppo presto



Esempio 2: inizializzazione dei leader vicina al target



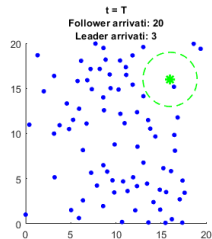
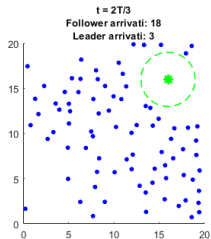
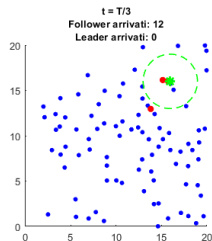
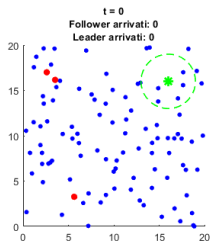
Esempio 3: inizializzazione degli agenti lontana dal target



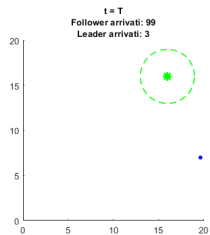
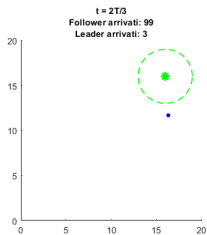
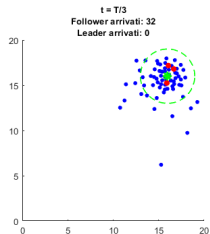
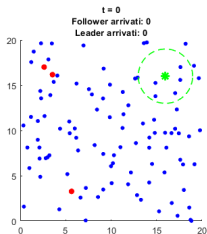
I leader sono invisibili

- La visibilità dei leader è fondamentale per il successo della dinamica collettiva. Se i leader non sono visibili ai follower, solo i pochi follower nelle vicinanze riescono a seguirli e raggiungere il target, mentre gli altri si disperdono o bloccano nello spazio.
- Dunque, in assenza di leader riconoscibili, il sistema non riesce a convergere, neanche aumentando la forza di allineamento C_{al}^I o diminuendo la velocità u per aumentare maggiormente l'influenza dei leader verso i follower.
- I leader sono invisibili se $C_{at} = 0$ (assenza di attrazione diretta verso i leader) e $C_{al}^F = C_{al}^L$ (le interazioni dei follower con gli agenti sono le stesse, a prescindere che siano follower o leader).

Esempio: leader invisibili



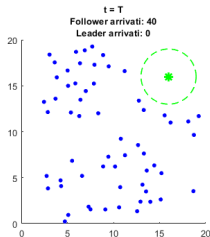
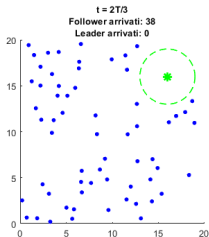
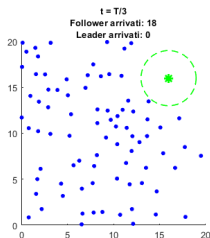
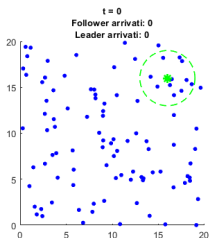
Stesso esempio: leader visibili



Sistema senza leader

- Una situazione simile a quella dei leader non visibili si verifica quando il numero di leader è nullo.
- In questo caso, la dinamica risulta ancora più problematica, poiché i follower si muovono senza alcuna guida, vagando nello spazio in modo disordinato. Solo quelli inizialmente prossimi al target riescono a raggiungerlo.
- I follower mostrano un comportamento poco esplorativo e tendono a stabilizzarsi in configurazioni statiche o caotiche, senza convergere verso il target o mettendoci troppo tempo.

Esempio: sistema senza leader



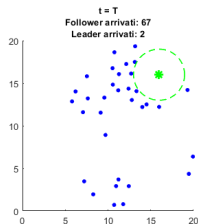
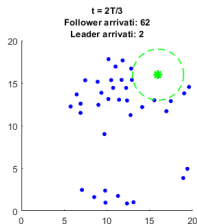
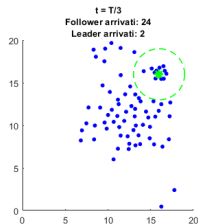
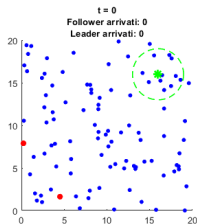
● 2000
steps

Importanza del numero di leader

- Anche con molti follower, può bastare un piccolo gruppo di leader visibili per orientare l'intera popolazione in modo efficace.
- Un numero troppo basso di leader però, compromette la dinamica collettiva: molti follower rimangono senza guida, il gruppo si disgrega e il sistema non converge.
- In generale, aumentare il numero di leader tende a favorire la convergenza, grazie a una guida più diffusa. Tuttavia, un numero eccessivo di leader non è realistico: nella realtà, solo una minoranza ha ruoli direttivi o informazioni privilegiate. Inoltre, il comportamento collettivo diventa guidato direttamente dai leader, perdendo l'aspetto spontaneo e distribuito.

- È quindi fondamentale scegliere un numero intermedio di leader, sufficiente a influenzare il gruppo, mantenendo però realismo e coesione tramite interazioni locali.
- Dalle simulazioni numeriche risulta che, per un gruppo di 100 follower, sono necessari almeno 3 leader affinché l'influenza sia efficace e il sistema converga correttamente.

Esempio: sistema con 2 leader e 100 follower



Considerazioni sui parametri

Importanza dei parametri del modello

- Il modello è composto da molti parametri.
- I parametri determinano come gli agenti si muovono e interagiscono tra loro. Dunque sono fondamentali per la convergenza del sistema.
- Piccole variazioni nei parametri possono portare a risultati molto diversi tra loro.
Per cui una scelta corretta è essenziale per ottenere comportamenti credibili e coerenti.
- Tuttavia, trovare una scelta corretta dei parametri non è semplice, poichè richiede molteplici prove, confronti e aggiustamenti.

Parametri relativi al termine di auto-propulsione A

- **C_z : Intensità del rumore fuori dalla zona visibile**
 - Troppo alto: i follower si muovono in modo caotico, senza coordinarsi tra loro, seguendo direzioni casuali e indipendenti.
 - Troppo basso: i follower faticano a esplorare lo spazio in assenza di leader che li guidano.
- **C_τ : Attrazione verso il target (nella zona visibile Σ)**
 - Troppo basso: non si dirigono verso il target nemmeno se visibile.
- **C_s : Tendenza a mantenere la velocità desiderata**
 - Troppo alto: i follower ignorano le interazioni.
 - Troppo basso: i follower non riescono a mantenere una velocità coerente.
- **s : Velocità desiderata**
 - Troppo alta: movimento caotico e difficile da coordinare.
 - Troppo bassa: il sistema risulta lento e poco reattivo; i follower fanno fatica a tenere il passo con i leader, che si muovono più velocemente.

Interazioni tra agenti

- C_r^f : **Repulsione tra follower**
 - Troppo alta: il gruppo si frammenta (rischio di non uscire).
 - Troppo bassa: si addensano troppo (rischio congestione).
- C_{al}^f : **Allineamento tra follower**
 - Troppo alto: si muovono troppo uniformemente, perdendo autonomia.
 - Troppo basso: si disperdono e non sono influenzati dalle interazioni locali.
- C_{al}^l : **Allineamento ai leader**
 - Troppo alto: seguono troppo rigidamente i leader, perdendo autonomia.
 - Troppo basso: non li seguono abbastanza.

- C_{at} : **Attrazione diretta ai leader visibili**

- Troppo alto: i follower ignorano le interazioni locali e la loro autonomia per inseguire i leader.
- Troppo basso: i leader non riescono a guidare il gruppo.

- C_r^l : **Repulsione tra leader**

- Troppo alto: i leader si allontanano troppo tra loro (rischio di non uscire).
- Troppo basso: si sovrappongono e si accentrano.

Parametri relativi al termine di repulsione R e numero di vicini da considerare

- r : **Raggio d'interazione nella repulsione**
 - Troppo grande: troppe interazioni, comportamento poco locale.
 - Troppo piccolo: rischio isolamento degli agenti.
- γ e ζ : **Decadimento con la distanza (follower e leader)**
 - Troppo grande: le interazioni si estendono troppo.
 - Troppo piccolo: l'effetto svanisce troppo presto.
- N : **numero di vicini considerati per l'allineamento**
 - Troppo grande: si perdono le interazioni locali più rilevanti.
 - Troppo piccolo: l'agente interagisce poco con gli altri e tende ad assumere un comportamento più individuale.

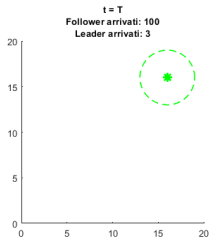
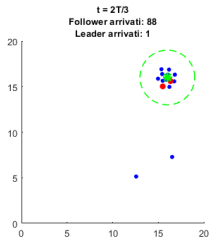
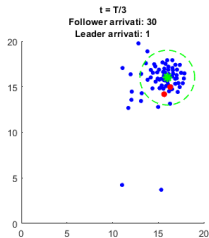
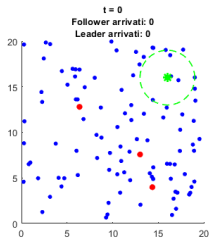
Scelta e calibrazione dei parametri

- Viste le precedenti considerazioni, risulta evidente che la scelta dei parametri influenza fortemente il comportamento collettivo del sistema.
- Per trovare dei valori adatti da attribuire ai parametri è stato utile variare un parametro per volta, mantenendo gli altri fissi, per osservare il suo impatto diretto sulla dinamica.
- Tra i diversi test effettuati, il seguente insieme di parametri ha mostrato un buon equilibrio tra coerenza del movimento e capacità di raggiungere il target.

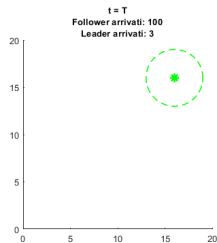
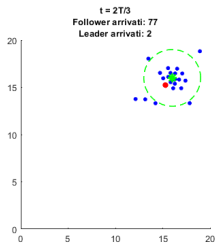
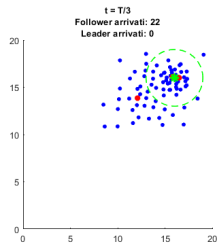
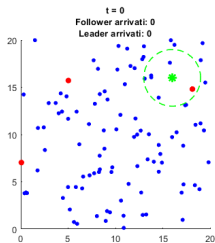
N_f	N_l	C_z	C_τ	C_s	s	C_r^f	C_{al}^f	C_{al}^l	C_{at}	C_r^l	r	γ / ζ	N
100	3	1	1	0.7	1.4	0.7	3.5	4	0.15	0.5	1	1	15

Esempi di esecuzione dell'algoritmo

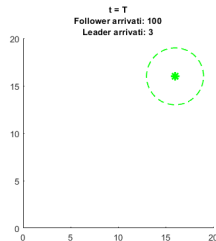
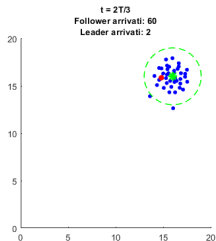
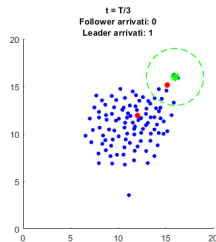
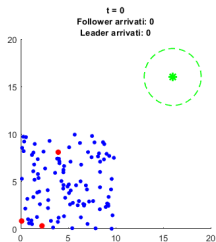
Esempio 1: inizializzazione in Ω



Esempio 2: inizializzazione in Ω



Esempio 1: inizializzazione in $[10,10]$



Esempio 2: inizializzazione in $[10,10]$

